பயன்தொடக்க அதிர்வெண் எனும் கருத்து இடம் பெறவில்லை.

ii) அலைக்கொள்கையின்படி, ஒளி அலையின் செறிவானது மின்புல வீச்சின் இருமடிக்கு (E_0^2) நேர்த்தகவில் அமையும். ஒளிச்செறிவு அதிகரிக்கும் போது மின்புலத்தின் வீச்சு அதிகரித்து, எலக்ட்ரானின் முடுக்கத்தையும் இயக்க ஆற்றலையும் அதிகரிக்கிறது.

இப்போது சமன்பாடு (1) இல் I என்பதற்கு பதிலாக, (E_0^2) க்கு நேர்த்தகவில் உள்ள ஒரு அளவினைக் கொண்டு மாற்றுவோம். அதாவது $K_{\text{பெருமம்}}$ ஆனது அதிர்வெண்ணைச் சார்ந்து அமைவதில்லை என்பது அலைக்கொள்கையின் முடிவு ஆகும். இது மீண்டும் பரிசோதனை முடிவுகளுக்கு முரண்படுகிறது.

iii) ஒளிமின் வெளியேற்று ஆற்றலைக் கடப்பதற்கு தேவையான ஆற்றலை மட்டும் ஒளியிலிருந்து எலக்ட்ரான் பெறுவதாகக் கொள்வோம் எனில், அணுவிலிருந்து இந்த எலக்ட்ரான் சுழி இயக்க ஆற்றலுடன் வெளியேறுகிறது. எனவே (1) எனும் சமன்பாட்டிலிருந்து

$$0 = IAt - \phi_0$$

$$t = \frac{\phi_0}{IA} = \frac{\phi_0}{I(\pi r^2)}$$

அணுவின் ஆரம் $r = 1.0 \times 10^{-10}$ m, I மற்றும் ϕ_0 மதிப்புகளைப் பிரதியிட்டு, கால இடைவெளி t இன் மதிப்பைக் கணக்கிடலாம்.

$$t = \frac{2.14 \times 1.6 \times 10^{-19}}{1.60 \times 10^{-6} \times 3.14 \times (1 \times 10^{-10})^2}$$

$$= 0.68 \times 10^7 \text{ s} \approx 79 \text{ நாட்கள்}$$

எனவே அலைக் கொள்கையானது ஒளி அலைகள் படுவதற்கும் ஒளி எலக்ட்ரான்கள் உமிழ்ப்படுவதற்கும் இடையே அதிக கால இடைவெளி உள்ளது எனக் கணிக்கிறது. ஆனால் பரிசோதனை முடிவுகள் ஒளிமின் உமிழ்வு ஒரு உடனடி நிகழ்வு எனக் காட்டியுள்ளன.

ஆற்றல் குவாண்டமாக்கல் பற்றிய கருத்து

1900-இல் மேக்ஸ் பிளாங்க் என்பவர் கரும்பொருளிலிருந்து உமிழப்படும் வெப்பக் கதிர்வீச்சு மற்றும் அதன் கதிர்வீச்சு வரைபடங்களின் வடிவங்களை விவரிக்க குவாண்டம் கொள்கையை எடுத்துரைத்தார்.

பிளாங்க் கொள்கைப்படி, ஒரு பொருளானது அதிக எண்ணிக்கையிலான வெவ்வேறு அதிர்வெண்ணில் அதிர்வடையும் துகள்களைக் (அணுக்களைக்) கொண்டிருக்கும். தமது சிறப்பியல்பு அதிர்வெண்ணில் அதிர்வுறும் ஒவ்வொரு அணு அலையியற்றியும், அதே அதிர்வெண் கொண்ட மின்காந்தக் கதிர்வீச்சை உமிழும் அல்லது உட்கவரும். மேலும்,

i) ν எனும் அதிர்வெண்ணில் அலையியற்றி ஒன்று அதிர்வுறுகிறது எனில், அதன் ஆற்றலானது குறிப்பிட்ட தொடர்ச்சியற்ற (தனித்தனியான) மதிப்புகளை மட்டுமே பெற்றிருக்கும். அவை பின்வரும் சமன்பாட்டினால் தரப்படுகின்றன

$$E_n = nh\nu \qquad n = 1,2,3.... \qquad (8.5)$$

இங்கு h என்பது ஒரு மாறிலி ஆகும். இது பிளாங்க் மாறிலி ஆகும்.

ii) அலையியற்றிகள் ஆற்றலை குவாண்டா எனும் ஆற்றல் சிப்பங்களாக உமிழும் அல்லது உட்கவரும். ஒவ்வொரு சிப்பத்தின் ஆற்றல் $h\nu$ ஆகும்.

இதன் மூலம் நாம் அறிவது, அலைக் கொள்கையில் விவரிக்கப்பட்டதைப் போல அலையியற்றியின் ஆற்றலானது தொடர்ச்சியாக இல்லாமல், குவாண்டமாக உள்ளது – அதாவது, தொடர்ச்சியற்ற (தனித்தனியான) சிறு சிறு சிப்பங்களாக உள்ளது. இதுவே **ஆற்றல் குவாண்டமாக்கல்** எனப்படும்.

8.2.7 ஒளியின் துகள் இயல்பு பற்றிய ஐன்ஸ்டீனின் விளக்கம்

ஒளிமின் விளைவை விளக்குவதற்கு பிளாங்க் குவாண்டம் கொள்கையை ஐன்ஸ்டீன் 1905 – இல் விரிவாக்கினார். ஐன்ஸ்டீனின் கொள்கைப்படி, ஒளி ஆற்றலானது அலைமுகப்புகளில் பரவியில்லாமல், சிறு சிப்பங்கள் அல்லது குவாண்டாகளில் குவிக்கப்பட்டிருக்கும். எனவே ஒளி மூலத்திலிருந்து குறிப்பிட்ட அதிர்வெண்ணில் வெளிவரும் ஒளியானது (அல்லது பிற மின்காந்த அலைகள்) ஆற்றல் சிப்பங்கள் அல்லது குவாண்டா கற்றைகளாகக் கருதப்படுகின்றது. ஒவ்வொரு ஒளி குவாண்டத்தின் ஆற்றல் $E = h\nu$ ஆகும்.

மேலும் அவரது கருத்துப்படி, ஒளி குவாண்டத்திற்கு நேர்கோட்டு உந்தம் உண்டு மற்றும் அதன் எண்மதிப்பு $p = \frac{h\nu}{c}$ ஆகும். வரையறுக்கப்பட்ட ஆற்றல் மற்றும் உந்தத்தை

XII_Physics_Vol-2_UNIT-8_TM.indd 118 04-03-2022 13:08:51